

Departamento de Ciências BásicasDisciplina de Física I**Ficha no. 5: Movimento Curvilíneo. Movimento Relativo.****5.1 Movimento Curvilíneo**

Um **movimento curvilíneo** consiste na trajectória que descreve uma linha curva. A trajectória do movimento curvilíneo pode ser: circular, por exemplo um ponto de um CD descreve uma circunferência; parabólica, por exemplo a bala disparada por um canhão descreve uma trajectória parabólica; elípticas, por exemplo os planetas do Sistema Solar descrevem elipses em volta do Sol. Numa trajectória curvilínea, o vector velocidade relaciona-se com o vector aceleração segundo a figura

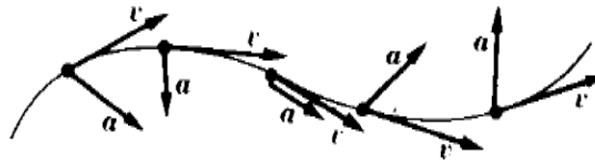


Figura 1: Relação vector velocidade e aceleração

Vector velocidade. O vector velocidade de qualquer móvel que descreve uma trajectória curvilínea varia pelo menos em direcção e sentido durante o movimento, pois em cada ponto é tangente à trajectória e apresenta o sentido do próprio movimento.

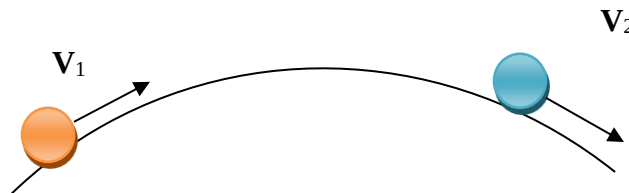


Figura 1: Trajectória curvilínea

Vector aceleração. Já que o vector velocidade varia durante o movimento, pode-se dizer que em cada ponto o móvel possui um vector aceleração γ , em que pode ser expressa como a soma de 2 outros vectores perpendiculares entre si, que são os seus componentes: aceleração tangencial e aceleração centrípeta ou normal

$$\vec{\gamma} = \vec{a}_c + \vec{a}_t$$

$$\gamma = \sqrt{a_c^2 + a_t^2}$$

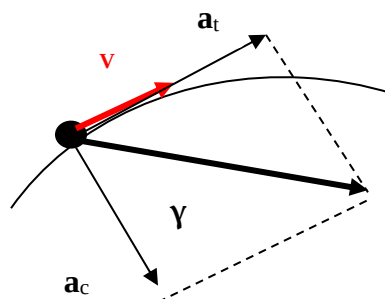


Figura 3: Vector aceleração e seus componentes

Aceleração tangencial (a_t): Tem sempre a direcção da velocidade do móvel, e o sentido depende de o sentido ser acelerado ou retardado.

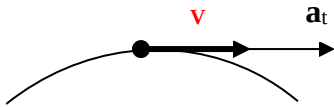


Figura 4: Movimento acelerado

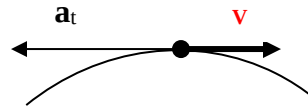


Figura 5. Movimento retardado

Sua intensidade coincide com a da aceleração escalar e ocorre sempre que há variação na intensidade da velocidade vectorial (v)

5.2. Movimento relativo (velocidade relativa)

Vamos considerar objectos A e B e um observador O, utilizando como sistema de coordenadas XYZ (Figura). As velocidades de A e B em relação ao observador O são:

$$\mathbf{V}_A = \frac{d\mathbf{r}_A}{dt}, \quad \mathbf{V}_B = \frac{d\mathbf{r}_B}{dt}$$

Onde

$$\mathbf{r}_{BA} = \vec{AB} = \mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A,$$

$$\mathbf{r}_{AB} = \vec{BA} = \mathbf{r}_A - \mathbf{r}_B.$$

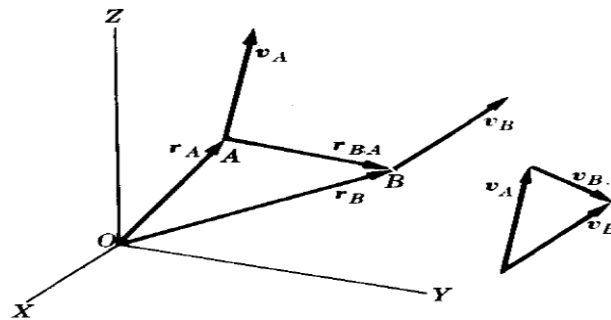


Figura 6: Definição da velocidade relativa

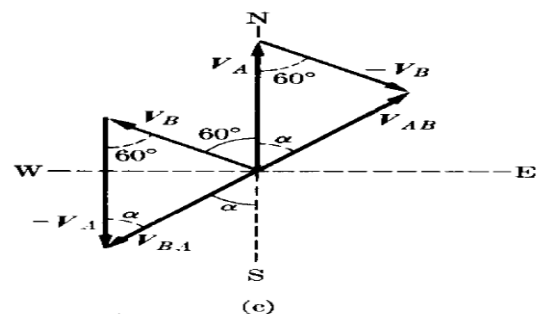
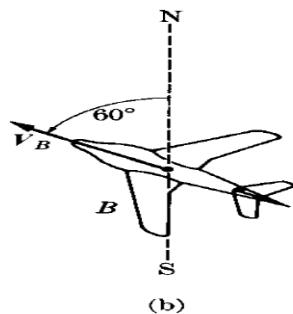
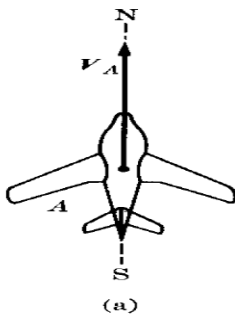


Figura 7: Velocidade relativa

Nota-se que, considerando $\mathbf{r}_{AB} = -\mathbf{r}_{BA}$ também teremos que:

$$\mathbf{V}_{BA} = -\mathbf{V}_{AB}$$

Em outras palavras, a velocidade **B** em relação a **A** é igual e oposto a velocidade de **A** em relação a **B**. Derivando em função do tempo resulta:

$$\frac{d\mathbf{r}_{BA}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}_B}{dt} - \frac{d\mathbf{r}_A}{dt}, \quad \frac{d\mathbf{r}_{AB}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}_A}{dt} - \frac{d\mathbf{r}_B}{dt}$$

Ou seja

$$\mathbf{V}_{BA} = \mathbf{V}_B - \mathbf{V}_A, \quad \mathbf{V}_{AB} = \mathbf{V}_A - \mathbf{V}_B.$$

Derivando novamente em função do tempo resulta na aceleração relativa seguinte:

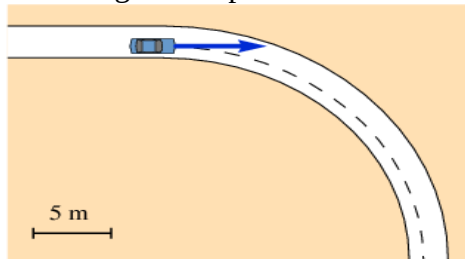
$$\frac{d\mathbf{V}_{BA}}{dt} = \frac{d\mathbf{V}_B}{dt} - \frac{d\mathbf{V}_A}{dt}, \quad \text{e} \quad \mathbf{a}_{BA} = \mathbf{a}_B - \mathbf{a}_A$$

Tabela 1. Formulário do Movimento curvilíneo

Movimento Circular
Posição angular - θ Deslocamento angular - $\Delta\theta$
Movimento Circular Uniforme
Velocidade linear e angular $w = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow v = wt \quad w = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \quad v = \frac{2\pi r}{T}$
$\theta(t) = \theta_o + wt$ Equação da posição
Movimento Circular Uniformemente Variado
Aceleração tangencial e aceleração Centrípeta $a_t = \frac{dv}{dt} \quad a_c = \frac{v^2}{r}$ $\alpha = \frac{dw}{dt} \quad \theta(t) = \theta_o + w_o t + \frac{1}{2} \alpha t^2$ Equações do movimento $w(t) = w_o + \alpha t$

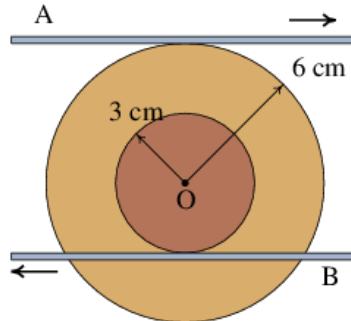
Exercícios

- Um automóvel move-se a uma velocidade de 120 km/h. As suas rodas têm um diâmetro de 70 cm e não escorrega no solo.
 - Qual é a velocidade linear de um ponto no centro da roda?
 - Calcule a velocidade linear e angular de um ponto da periferia da roda.
 - Calcule a frequência de rotação da roda.
- Uma partícula tem uma aceleração constante $\vec{a} = 6,0\vec{i} + 4,0\vec{j}$. No tempo $t = 0$, a velocidade é zero e o vector posição é $\vec{r}_0 = 10\vec{i}$. (a) Encontre os vectores velocidade e posição em função do tempo. (b) Encontre a equação da trajectória da partícula no plano xy e esboce a trajectória.
- Uma partícula descreve uma circunferência de acordo com a lei $\theta = 3t^2 + 2t$, onde θ é medido em radianos e t em segundos. Calcular a velocidade angular e a aceleração angular da partícula para $t = 4$ s.
- Um menino faz girar uma pedra num círculo horizontal a 1,5 m acima do solo por meio de um fio de 1,2 m de comprimento, o barbante arrebenta e a pedra é lançada horizontalmente, colidindo com o chão a 10 m de distância. Calcule a aceleração centrípeta da pedra durante o movimento circular.
- Com que velocidade angular gira a roda de um automóvel, que se move com a velocidade de 108 km/h, sendo o diâmetro da roda igual a 60 cm. Quantas rotações por minuto executa a roda?
- Um motorista entra numa curva de 16,7 m a 72 km/h, e trava, fazendo com que o valor da velocidade diminua a uma taxa constante de 4.5 km/h cada segundo. Observando a figura, a baixo, calcule o valor da aceleração do automóvel 4 segundos após ter iniciado a travagem.



- Dois trens, **A** e **B**, percorrem vias paralelas a 70 km/h e 90 km/h, respectivamente. Calcular a velocidade de **B** relativa a **A**, quando:
 - Se movem no mesmo sentido,
 - Se movem em sentidos contrários.
- Um rio de um 1,0 km de largura corre para norte com velocidade de 3 km/h. Um barco segue para leste com velocidade de 4 km/h relativa à água.
 - calcular a velocidade do barco relativa à Terra.
 - que desvio para norte terá sofrido o barco ao atingir a outra margem do rio.

9. A roda na figura tem duas partes com raios de 3 cm e 6 cm, que estão em contacto com duas barras horizontais **A** e **B**. A barra **A** desloca-se para a direita, com o valor da velocidade de 10 m/s e a barra **B** desloca-se para a esquerda com o valor da velocidade de 35 m/s, enquanto a roda mantém o contacto com as duas barras, sem escorregar. Determine para que lado se desloca o centro **O** da roda e calcule os valores da velocidade do ponto **O** e da velocidade angular da roda.



10. Um trem passa por uma estação a 30 km/h. Uma bola rola ao longo do piso do trem com velocidade de 15 km/h no sentido:
- Do movimento do trem,
 - No sentido oposto ao movimento do trem,
 - Perpendicular ao movimento do trem.
 - Determine, para cada caso, a velocidade da bola relativa a um observador, em pé, sobre a plataforma da estação.
11. Um carro move-se com velocidade constante de 60 km/h. Começa a chover e o motorista observa que as gotas de água da chuva caem formando um ângulo de 30° com a vertical. Considerando que, em relação à Terra, as gotas caem verticalmente, qual a velocidade em que as gotas de água caem em relação ao carro?
12. Uma partícula **A** se desloca em relação a outra partícula **B** com uma velocidade relativa dada por $\vec{V}_{AB} = 2\vec{i} - \vec{j}$. A partícula **B** se desloca em relação a uma outra partícula **C** com uma velocidade relativa dada por $\vec{V}_{BC} = \vec{i} - 2\vec{j}$. Determine a velocidade da partícula **A** em relação à partícula **C**.

FIM